

Tối ưu hóa Vị trí Lắp Đặt Điện Mặt Trời

Ứng dụng Xử lý ảnh bản đồ bằng Super-Pixel và Tối ưu hóa Gurobi

Hoàng Xuân Đức
Hoàng Minh Đăng

Khoa Toán Tin
Đại học Khoa Học Tự Nhiên

Ngày 20 tháng 5 năm 2026



Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu
- 2 Dữ liệu & Tiền xử lý
- 3 Phương pháp luận
- 4 Đánh giá thuật toán
- 5 Kết quả thực tế
- 6 Kết luận
- 7 Tài liệu tham khảo

1.1. Bối cảnh Năng lượng & Môi trường

Xu hướng tất yếu

- Tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam đang tăng cao đặc biệt là thủ đô Hà Nội.
- Điện mặt trời (Solar Farm) là giải pháp mũi nhọn tại Việt Nam.

Vấn đề nảy sinh:

- Quỹ đất sạch ngày càng khan hiếm và chi phí lắp đặt cao.

1.2. Thách thức trong Quy hoạch truyền thống

Hiện nay, việc khảo sát vị trí chủ yếu dựa trên bản đồ tĩnh và kinh nghiệm chuyên gia:

Nhược điểm

- ❶ **Tốn kém:** Cần nhân lực đi khảo sát thực địa trên diện rộng.
- ❷ **Chủ quan:** Quyết định phụ thuộc vào cảm tính người quy hoạch.
- ❸ **Cục bộ:** Khó tìm ra phương án tối ưu toàn cục (Global Optimum) khi số lượng biến số quá lớn.

1.3. Mục tiêu & Giải pháp đề xuất

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình khảo sát địa điểm dựa trên dữ liệu số.

Quy trình công nghệ (End-to-End Pipeline):

- ➊ **Input:** Ảnh vệ tinh đa phổ (Sentinel-2).
- ➋ **Processing:** Phân đoạn ảnh bằng thuật toán Super-Pixel.
- ➌ **Modeling:** Biến đổi thông tin hình ảnh thành dữ liệu kinh tế.
- ➍ **Optimization:** Sử dụng bộ giải Gurobi để ra quyết định.

2.1. Nguồn dữ liệu Vệ tinh

Dự án sử dụng dữ liệu từ vệ tinh **Sentinel-2** (Chương trình Copernicus - ESA):

- **Độ phủ:** Toàn cầu.
- **Tần suất chụp:** 5 ngày/lần.
- **Độ phân giải:** 10m/pixel (Chi tiết đến từng thửa ruộng).
- **Định dạng:** Ảnh đa phổ (Multi-spectral), cung cấp thông tin vượt trội so với ảnh màu thông thường.



Hình 1: Ảnh minh họa vệ tinh

2.2. Các kênh phổ sử dụng (Spectral Bands)

Để máy tính "hiểu" được mặt đất, ta sử dụng 3 kênh sóng chính:

- **Band 4 (Red):** Ánh sáng đỏ. Thực vật hấp thụ mạnh.
- **Band 3 (Green):** Ánh sáng xanh. Nước phản xạ kênh này mạnh.
- **Band 8 (NIR - Near Infrared):** Hồng ngoại gần.
 - Chìa khóa phân loại: Thực vật phản xạ cực mạnh, Nước hấp thụ hoàn toàn (đen thẫm).

2.3. Chỉ số Thực vật (NDVI)

Normalized Difference Vegetation Index

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

Ý nghĩa trong bài toán:

- $NDVI > 0.4$: **Rừng rậm/Cây trồng lâu năm.**
→ Chi phí giải phóng mặt bằng cao (C_i cao).
- $NDVI < 0.1$: **Đất trống/Đô thị/Đất hoang.**
→ Chi phí thấp, độ thoáng nắng cao (C_i thấp, E_i cao).

2.4. Chỉ số Nước (NDWI)

Normalized Difference Water Index

$$NDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR}$$

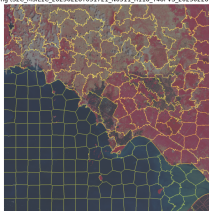
Vai trò Ràng buộc:

- Nếu $NDWI > 0$: Khu vực là mặt nước (Sông, Hồ, Biển).
- **Quy tắc:** Thiết lập biên trạng thái $W_i = 1$.
- Cấm xây dựng trong mô hình tối ưu.

3.1. Vấn đề Pixel và Giải pháp Super-Pixel

- **Pixel-based:** Một bức ảnh chứa tới **100 triệu pixels** → Không thể giải bài toán tối ưu do số lượng biến số quá lớn.
- **Giải pháp Super-Pixel (SLIC):** Gom nhóm các pixel lân cận đồng nhất. Biến bức ảnh thành bản đồ khoảng **200-300 Lô đất** bám sát địa hình.

Phản lộ tự động (S2C_MSILIC_20250228T031721_N0511_R118_T48PV5_20250228T065233.SAFE)



3.2. Mô hình Toán học (Optimization Model)

Sử dụng Quy hoạch Tuyến tính Nguyên (Integer Programming):

Hàm mục tiêu (Objective Function)

Tối đa hóa tổng sản lượng điện năng thu được:

$$\text{Maximize } Z = \sum_{i=1}^N E_i \cdot x_i$$

($x_i \in \{0, 1\}$): Biến quyết định chọn lô i hay không)

Hệ thống các ràng buộc (Constraints):

- 1 **Ngân sách:** $\sum C_i \cdot x_i \leq \text{Budget}$
- 2 **Môi trường:** $x_i = 0$ nếu $W_i = 1$ (Cấm xây trên nước).

4.1. Khởi tạo Dữ liệu Mô phỏng

Giả sử **Ngân sách (Budget) = 100,000\$**. Ta có 5 lô đất:

Lô ID	Đặc trưng	Chi phí (C_i)	Điện (E_i)	Hiệu quả (E_i/C_i)
1	Rừng rậm	90,000 \$	400	4.4
2	Đất trống	40,000 \$	1000	25.0
3	Sông/Hồ	N/A	0	Cấm chọn
4	Đất ven đường	60,000 \$	1200	20.0
5	Đất cỏ	30,000 \$	700	23.3

Dữ liệu thực tế đưa vào thuật toán: Lô 1, 2, 4, 5.

4.2. Thực thi Vết cạn & Tham lam

1. Thuật toán Tham lam (Greedy)

- **Cơ chế:** Chọn ưu tiên theo Hiệu quả (E_i/C_i) giảm dần.
- **Tiến trình:** Chọn Lô 2 (còn 60k\$) → Chọn Lô 5 (còn 30k\$) → Bỏ Lô 4 (vì giá 60k\$ > 30k\$ dư).
- **Kết quả:** Lô 2+5. Chi phí: 70,000\$. Sản lượng: **1700** (Bị kẹt cục bộ, thừa tiền).

2. Thuật toán Vết cạn (Brute-force)

- **Cơ chế:** Sinh ra $2^4 = 16$ tập con có thể có và duyệt qua tất cả.
- **Tiến trình:** Xét cả Lô 2+4 → Chi phí 100,000\$, Sản lượng 2200.
- **Kết quả:** Lô 2+4. Sản lượng **2200** (Tối ưu 100% nhưng sẽ bùng nổ tổ hợp $O(2^n)$ khi số lô lên hàng trăm).

4.3. Thực thi Quy hoạch động & Gurobi

3. Quy hoạch động (Dynamic Programming)

- **Cơ chế:** Lập ma trận trạng thái (Knapsack).
- **Kết quả:** Tìm ra Lô 2+4 (Sản lượng 2200).
- **Nhược điểm:** Phụ thuộc ngân sách. Nếu ngân sách là 100 tỷ VNĐ → tràn bộ nhớ RAM (Out of Memory).

4. Gurobi MIP (Lựa chọn của dự án)

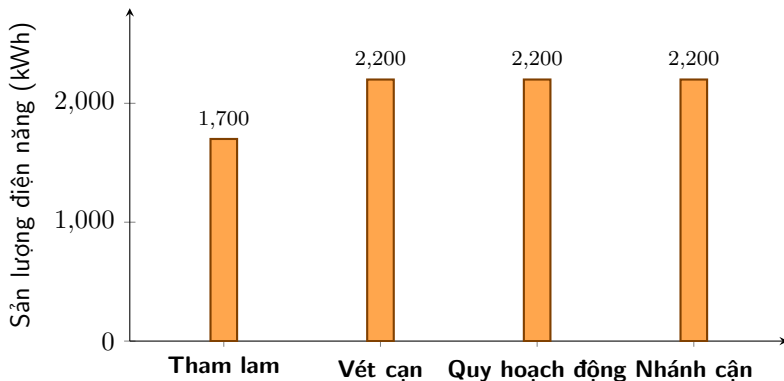
- **Cơ chế:** Sử dụng *Nhánh và Cận (Branch & Bound)* kết hợp *Mặt phẳng cắt*.
- **Kết quả:** Tìm ra Lô 2+4 (Sản lượng 2200). Đạt 100% tối ưu nhưng nhận diện và "chặt bỏ" các nhánh xấu từ sớm, không phải lập ma trận công kênh.

4.4. Tổng hợp So sánh Thuật toán

Thuật toán	Loại	Độ Tối Ưu	Thời gian (N lớn)	Nhược điểm chính
Tham lam (Greedy)	Heuristic	Thấp (1700)	Cực nhanh	Lãng phí tiền đầu tư
Vết cạn	Exact	100% (2200)	Treo máy	Bùng nổ tổ hợp 2^N
Quy hoạch động	Exact	100% (2200)	Nhanh	Tràn bộ nhớ RAM
Gurobi (MIP)	Exact	100% (2200)	< 1 giây	Hoàn hảo (Cần license)

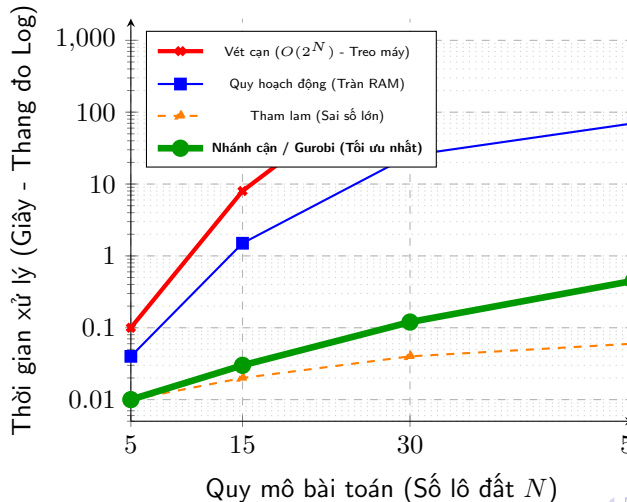
⇒ Gurobi là giải pháp dung hòa được tính tối ưu tuyệt đối và tốc độ, giải quyết hoàn toàn bài toán thực tế.

4.5. Trực quan hóa Kết quả Sản lượng Điện năng



Hình 3: Biểu đồ so sánh sản lượng điện năng tối ưu giữa các thuật toán

4.6. Khả năng mở rộng (Scalability): Minh chứng sức mạnh Nhánh Cận



Thang đo Logarithm

Trực tung hiển thị dạng Log để tách rõ các khoảng thời gian cực ngắn ở vùng mili-giây.

Sự khác biệt

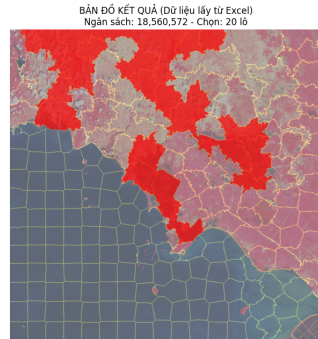
- **Vết cận:** Khi $N = 30$, thời gian đã vọt lên **1,000 giây**.
- **Gurobi:** Kể cả khi $N = 50$, thuật toán chỉ mất **0.45 giây** để giải ra đáp án tối ưu tuyệt đối.

5.1. Bản đồ Quy hoạch Tối ưu

Trên tập dữ liệu vệ tinh thực tế, Gurobi tìm ra phương án tối ưu toàn cục chỉ < 1 giây.

Quan sát:

- Các vùng chọn (Màu Đỏ) tập trung ở khu vực đất trống.
- Tuyệt đối tránh xa sông ngòi và các mảng rừng rậm.



Hình 3: Bản đồ khu vực chọn lấp đất

6.1. Kết luận và Hướng phát triển

Kết luận

- Kết hợp *Computer Vision* và *Operations Research* mang lại hiệu quả thực tiễn cao.
- Chỉ số vệ tinh (NDVI, NDWI) thay thế hoàn hảo khảo sát thủ công.
- Hệ thống Gurobi giúp tiết kiệm 90% thời gian lập kế hoạch.

Hướng phát triển

- Thêm dữ liệu độ dốc địa hình (DEM) vào ràng buộc.
- Xây dựng Web App GIS để tự động hóa hoàn toàn quy trình cho người dùng cuối.



Shin, K.G. and Mckay, N.D. (1984).
Super-Pixel Image Segmentation.
Proc. Amer. Contr. Conf., San Diego, CA.



P-GIS (2021).
Chỉ số thông dụng trên ảnh vệ tinh.
Link bài viết.



Gurobi Optimization, LLC (2023).
Gurobi Optimizer Reference Manual.
<https://www.gurobi.com>.

Cảm ơn Quý Thầy/Cô và các bạn đã lắng nghe!

Nhóm nghiên cứu xin phép được nhận câu hỏi từ Hội đồng.